

跨癌代谢变化：同向重复与相反方向并存

同一化学标识逐项对照；ccRCC 两队列分列，缺测与身份歧义单独标记

		BRCA	COAD	GBM	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4
同向趋势	犬尿氨酸	↑ *	↑ *	—	↑	↑	↑ *	↑ *
	肌醇	↓	—	↓	↓	↓ *	↓ *	↓ *
	棕榈酰肉碱	↑ *	—	—	↑	↑ *	↑ *	↑
	鞘氨醇	↑ *	—	—	↑	↑	↑ *	↑ *
相反方向	谷氨酸	↑ *	↑ *	↓ *	↓	↓	↑ *	↑
	葡萄糖	↓	↓ *	↑ *	↓	↓ *	↑ *	↑ *
	丝氨酸	↑ *	↓ *	↓ *	↓	↑	↓ *	↑
	亮氨酸	↑	↑ *	↓ *	↓ *	↓	↓	↑ *
	泛酸（维生素 B5）	↑ *	↑ *	↓ *	↓	↓	↓ *	↓ *
	赖氨酸	↓ *	↓	↓ *	↓	↓	↓	↑ *

红 ↑ 升高 蓝 ↓ 降低 * $P < 0.05$ 浅色无 *: $P \geq 0.05$ — 未覆盖 ? 多特征同标识 × 不可评估

如何读这张图

犬尿氨酸
可明确对应的队列
均为升高方向；
部分队列未显著。

葡萄糖 / 谷氨酸
不同癌种中出现
显著的相反方向。

解释边界
方向对照提供线索，
不等于已证实
癌种特异机制。

跨癌共性需要逐个分子核对；下一步再连接到有生化依据的候选基因

选图：至少覆盖 4 癌种；按癌种覆盖、队列覆盖、显著癌种数排序，分别取 4 个同向、6 个反向分子。
限具体 KEGG 分子；同向组均至少 2 癌种显著。GBM 非配对，其他按配对设计；色深不代表跨队列效应幅度。